

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

B9734 – ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA 1 (LZ)

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Francesco Alviano	Crediti formativi: 5	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza		
Campus: Bologna		
Corso: Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e chirurgia (cod. 6733)		

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine dell'insegnamento in Istologia ed Embriologia Umana 1 lo studente avrà studiato le caratteristiche morfologiche dei tessuti e delle cellule dell'organismo umano e le correlazioni morfo-funzionali in condizioni normali. Si acquisiscono competenze sui diversi citotipi, sulle strutture subcellulari e sulle componenti extra cellulari che caratterizzano i tessuti. Vengono analizzati i processi che determinano e controllano l'origine, il differenziamento e l'omeostati dei tessuti del corpo umano acquisendo competenze sui meccanismi dinamici dell'istogenesi, sui precursori staminali dei vari citotipi, anche nel contesto del proprio microambiente. Inoltre, si studiano la proliferazione ed il differenziamento cellulare, nonché il rinnovamento e la rigenerazione tissutale.

Contenuti

L'insegnamento è parte del Corso Integrato di Istologia ed Embriologia Umana. L'obiettivo del corso integrato in Istologia ed Embriologia Umana è definire l'organizzazione morfo-funzionale del corpo umano a livello microscopico anche nella dimensione temporale, comprendendo lo sviluppo embrionale ed elementi di organogenesi, crescita somatica e invecchiamento.

CONTENUTI SPECIFICI DELL'INSEGNAMENTO:

PROGRAMMA degli insegnamenti di Istologia ed Embriologia 1 e 2

Generalità sulla cellula. Procarioti ed Eucarioti. Forma e grandezza dei vari citotipi. Rapporto tra morfologia e funzione.

Membrana plasmatica e citosol.

Citoscheletro.

Apparati di giunzione.

Cenni di gametogenesi. Gameti maturi. Fecondazione e formazione dello zigote. Concetto di totipotenza.

Prima settimana di sviluppo. Segmentazione. Dalla morula alla blastocisti.

Seconda settimana di sviluppo. Preparazione all'impianto (endometrio e corpo luteo). Impianto: adesione, invasione, reazione deciduale, tolleranza immunitaria, annidamento. Sinciziotrofoblasto, citotrofoblasto. Epiblasto e ipoblasto. Formazione della cavità amniotica e del sacco vitellino. Formazione del mesoderma extraembrionale e della cavità coriale.

Terza settimana di sviluppo. Fasi iniziali della gastrulazione e formazione dei tre foglietti e loro derivati.

Istogenesi. Cellule staminali e concetto di differenziamento.

Organizzazione generale dei diversi tessuti: classificazione e caratteristiche generali.

1)Tessuti epiteliali: generalità e classificazione. Epiteli di rivestimento: classificazione e aspetti morfo funzionali. Epiteli secernenti: sintesi di macromolecole destinate all'esportazione.

Aspetti del sistema membranoso interno (REL, RER, Apparato di Golgi, vescicole). Endocitosi, esocitosi e secrezione.

Tessuto secernente esocrino: classificazione e aspetti morfo-funzionali.

Tessuto secernente endocrino: classificazione e aspetti morfo-funzionali.

2)Tessuti di origine mesenchimale. Caratteristiche generali della matrice extracellulare: struttura, composizione e rimaneggiamento della matrice.

Tessuto connettivo embrionale o mesenchima.

Cellule del connettivo (cellule fisse e cellule migranti).

Lisosomi e Perossisomi.

Tessuti connettivi adulti propriamente detti.

Tessuto adiposo. *Mitocondri.*

Tessuti connettivi trofici e di difesa. Il sangue: elementi figurati e plasma. Tessuto emopoietico: cenni sui meccanismi dell'emopoiesi. Tessuto linfoide. Cellule e organi del sistema linfatico. Cenni sull'immunità.

Tessuti connettivi di sostegno. Tessuto cartilagineo: componente cellulare, matrice extracellulare, classificazione e condrogenesi.Tessuto osseo: Organizzazione e classificazione, componenti cellulari e matrice extracellulare, mineralizzazione della matrice. Osteogenesi e rimodellamento.

3) I tessuti muscolari: classificazione. Aspetti morfo-funzionali del tessuto muscolare striato scheletrico, cardiaco e liscio.

4) Il tessuto nervoso: componenti cellulari (neuroni e cellule gliali). Sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. Flusso assonico, struttura delle sinapsi e guaina mielinica. Aspetti morfo-funzionali della nevroglia.

Gastrulazione in dettaglio (terza settimana di sviluppo): formazione dei foglietti embrionali (ectoderma, mesoderma, endoderma), processo notocordale e notocorda, evoluzione del mesoderma, placca neurale, tubo neurale e creste neurali.

Eventi della quarta settimana di sviluppo: completamento della neurulazione, destino finale dell'ectoderma, ripiegamenti dell'embrione, inizio dell'organogenesi.

Derivati dei tre foglietti embrionali e cenni di organogenesi.

Annessi embrio-fetali: sacco vitellino, allantoide, amnios, placenta e cordone ombelicale.

NOTA BENE: Tutto il materiale presentato a lezione verrà messo in rete sulla piattaforma degli insegnamenti on line (VIRTUALE).

I dettagli sugli organuli cellulari sono considerati una conoscenza di base, per cui a lezione saranno trattati solo gli aspetti utili ad una buona comprensione degli aspetti funzionali dei tessuti.

L'Istologia e l'Embriologia non sono due discipline indipendenti l'una dall'altra, ma ben articolate e pertanto si cercherà di far comprendere il più possibile il loro livello di integrazione. Per questo motivo, gli argomenti non verranno esposti con la banale scansione temporale riportata nell'indice dei libri, ma in modo coordinato.

Testi/Bibliografia

Adamo ed altri autori "Istologia di Monesi" editore Piccin VII edizione

Mattioli Belmonte ed altri autori "Istologia Umana" editore Idelson-Gnocchi

Altri testi consultabili:

M. Ross & W. Pawlina "Istologia" CEA

Autori vari "Dalle Cellule ai Sistemi" Edi-Ermes

Metodi didattici

L'insegnamento si compone di 5 CFU di lezioni frontali che si propongono di far acquisire allo studente gli argomenti descritti in modo dettagliato nel programma.

In considerazione della tipologia di attività e dei metodi didattici adottati, la frequenza di questa attività formativa richiede la preventiva partecipazione di tutti gli studenti ai moduli 1 e 2 di formazione sulla sicurezza nei luoghi di studio, [https://elearning-sicurezza.unibo.it/] in modalità e-learning.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica consiste di una preliminare prova pratica con la quale il docente avrà modo di saggiare la capacità del candidato di riconoscere i preparati istologici. Il mancato raggiungimento della sufficienza preclude il proseguimento dell'esame. La prova orale verterà su argomenti di Citologia, Istologia ed Embriologia secondo il programma pubblicato relativo all'insegnamento di Istologia ed Embriologia 1 ed Istologia ed Embriologia 2. Non è ammessa l'insufficienza anche in una sola delle tre discipline. Nel caso di esito negativo della prova orale il candidato avrà la facoltà di mantenere il risultato raggiunto nella prova pratica o in alternativa sostenerla nuovamente. Il voto della prova pratica resta valido fino all'appello del mese di dicembre 2026. Il voto finale, a giudizio della commissione, terrà conto della media ponderata dei risultati conseguiti. È obbligatorio iscriversi su Almaesami.

Il voto è graduato da 18/30 a 30/30.

Mancanza di preparazione errori concettuali gravi e ripetuti → <18 Preparazione su un numero molto limitato di argomenti affrontati nel corso e capacità di analisi che emerge solo con l'aiuto del docente, espressione in linguaggio complessivamente corretto → 18-19; Preparazione su un numero limitato di argomenti affrontati nel corso e capacità di analisi autonoma solo su questioni puramente esecutive, espressione in linguaggio corretto → 20-24; Preparazione su un numero ampio di argomenti affrontati nel corso, capacità di compiere scelte autonome di analisi critica, padronanza della terminologia specifica → 25-29; Preparazione sostanzialmente esaustiva sugli argomenti affrontati nel corso, capacità di compiere scelte autonome di analisi critica e di collegamento, piena padronanza della terminologia specifica e capacità di argomentazione e autoriflessione → 30-30L.

Strumenti a supporto della didattica

Il materiale didattico presentato a lezione verrà messo a disposizione dello studente in formato elettronico tramite internet. Gli studenti potranno accedere online al materiale didattico, utilizzato a lezione, attraverso la piattaforma online di supporto alla didattica.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Francesco Alviano](#)

SDGS

3

SALUTE E BENESSERE



4

ISTRUZIONE DI QUALITÀ



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie